ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | **Đề thi cuối học kỳ II, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ | **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 11/06/2025 | *Thời gian: 90 phút*

Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Cho tín hiệu $x(t) = e^{-2t}[u(t) - u(t-3)]$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-2t+1)$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = sin(x[n+1]).$$

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có đáp ứng xung

$$h(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$$

   (a) Xác định hàm truyền $H(s)$ của hệ thống

   (b) Vẽ đáp ứng biên độ của hệ thống $|H(\omega)|$

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = te^{-t}u(t)$.

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \sin(3t) - 1$

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả, rời rạc được ghép nối nối tiếp bởi 2 hệ thống S1 và S2 được biểu diễn bởi các phương trình sai phân lần lượt là:

   - S1: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$
   - S2: $y[n] + \frac{1}{3}y[n-1] = x[n-1]$

   (a) Xác định hàm truyền của cả hệ thống

   (b) Hệ thống có ổn định không, tại sao?

   (c) Tìm đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^{2n}u[n]$ (khi không có điều kiện đầu).